

CAD PEDIÁTRICA — HIDRATAR DEVAGAR + INSULINA

DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE

Critério	Leve	Moderada	Grave
pH venoso	7,2-7,3	7,1-7,2	<7,1
Bicarbonato (mEq/L)	10-15	5-10	<5
Glicemia	>200 mg/dL	>200 mg/dL	>200 mg/dL
Cetonemia/cetonúria	Presente	Presente	Presente
Estado de consciência	Alerta	Alerta/sonolento	Sonolento/coma

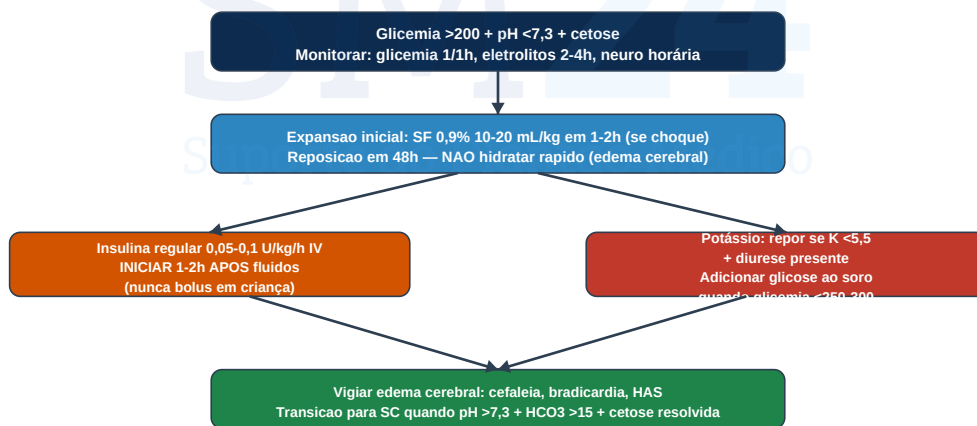
EDEMA CEREBRAL — COMPLICAÇÃO MAIS TEMIDA

PRINCIPAL CAUSA DE MORTE NA CAD PEDIÁTRICA

- Incidência: 0,5-1% das CAD em crianças; mortalidade 20-25%; sequelas neurológicas em sobreviventes
- Fatores de risco: <5 anos, CAD nova, hidratação rápida demais, queda rápida da osmolaridade, uso de bicarbonato
- Sinais de alarme: cefaleia, bradicardia, hipertensão, alteração de consciência, vômitos, incontinência
- Prevenção: reidratação LENTA (48h), não usar bicarbonato de rotina, queda gradual da glicemia
- Tratamento: manitol 0,5-1 g/kg IV OU NaCl 3% 3-5 mL/kg + elevar cabeceira + reduzir taxa de fluidos
- Não atrasar tratamento aguardando exame de imagem se sinais clínicos

MANEJO DA CAD PEDIÁTRICA

CAD CRIANÇA — HIDRATAR, INSULINA, K+



POTÁSSIO NA CAD — MANEJO CUIDADOSO

K+ sérico	Conduta
K+ <3,3 mEq/L	REPOR K+ ANTES de iniciar insulina (insulina agrava hipocalcemia → arritmia)
K+ 3,3-5,5 mEq/L	Adicionar 20-40 mEq/L de K+ ao soro de manutenção (com diurese presente)
K+ >5,5 mEq/L	NAO repor inicialmente; reavaliar em 2h (insulina move K+ para célula)
Observação	K+ corporal total está SEMPRE depletado na CAD, mesmo com K+ sérico normal/alto
Monitoração	ECG + K+ a cada 2-4h; insulina e correção da acidose reduzem K+ sérico

ARMADILHAS E CUIDADOS

Não Fazer

- NAO usar bicarbonato de rotina (associado a edema cerebral)
- NAO fazer bolus de insulina em criança (queda brusca de glicemia/osmolaridade)
- NAO hidratar rapidamente (déficit repostado em 48h, não em horas)
- NAO reduzir glicemia >90 mg/dL/h (queda rápida = risco de edema)
- NAO suspender insulina ao normalizar glicemia (manter com glicose no soro até resolver cetose)

Fazer

- Calcular déficit (5-10% do peso) e repor em 48h
- Manter glicemia 150-250 enquanto corrige cetose (adicionar glicose ao soro)
- Monitorar neurológico de hora em hora (Glasgow pediátrico)
- Investigar fator desencadeante: infecção, omissão de insulina, debute
- Transição IV → SC: aplicar insulina SC 30 min antes de parar a IV

CRITÉRIOS DE RESOLUÇÃO E ALTA

CAD RESOLVIDA

- ☐ pH venoso >7,3 E bicarbonato >15 mEq/L
- ☐ Cetonemia/cetonúria em resolução (beta-hidroxibutirato <1 mmol/L)
- ☐ Paciente alerta, tolerando dieta oral
- ☐ Transição para insulina subcutânea (basal-bolus)
- ☐ Educação em diabetes: contagem de carboidratos, aplicação, hipoglicemia
- ☐ Acompanhamento endocrinologia pediátrica + suporte familiar

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Criança de 6 anos com CAD. Glicemia 480, pH 7,05, K⁺ 3,0 mEq/L. Qual é a sequência correta de tratamento?

- A) Iniciar insulina em bolus imediatamente
- B) Repor potássio antes de iniciar insulina (K⁺ <3,3 com risco de arritmia) + expansão volêmica
- C) Administrar bicarbonato de sódio para corrigir a acidose
- D) Hidratação rápida com 40 mL/kg em 1 hora
- E) Insulina SC e dieta oral imediata

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Durante o tratamento de CAD, criança de 5 anos desenvolve cefaleia, bradicardia e rebaixamento de consciência. Qual é a complicação e a conduta?

- A) Hipoglicemia — administrar glicose
- B) Edema cerebral — manitol 0,5-1 g/kg IV (ou NaCl 3%) + reduzir taxa de fluidos + elevar cabeça
- C) Hipocalcemia — repor potássio
- D) Choque hipovolêmico — expandir com SF
- E) Convulsão febril — diazepam

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Por que o bicarbonato de sódio NAO deve ser usado de rotina na CAD pediátrica?

- A) Porque piora a acidose metabólica
- B) Porque está associado a maior risco de edema cerebral e acidose paradoxal do SNC, sem benefício comprovado
- C) Porque causa hipernatremia grave
- D) Porque interfere com a ação da insulina
- E) Porque não corrige a cetose

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Em quanto tempo o déficit hídrico deve ser repostado na CAD pediátrica para reduzir o risco de edema cerebral?

- A) Em 4-6 horas
- B) Em 12 horas
- C) Em 48 horas (reposição lenta e gradual)
- D) Em 24 horas com soro hipotônico
- E) O mais rápido possível

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Em relação ao potássio na CAD, qual afirmação é correta?

- A) O potássio corporal total está aumentado
- B) O potássio sérico reflete o potássio corporal total
- C) O potássio corporal total está SEMPRE depletado, mesmo com K⁺ sérico normal ou alto, e cai com a insulina
- D) Não há necessidade de monitorar o potássio durante o tratamento
- E) A insulina aumenta o potássio sérico

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

K⁺ <3,3 mEq/L: repor potássio ANTES da insulina. A insulina move K⁺ para dentro da célula, agravando hipocalemia → arritmia fatal. Sequência: expansão volêmica + corrigir K⁺ <3,3 → depois insulina (0,05-0,1 U/kg/h, sem bolus em criança).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Edema cerebral: principal causa de morte na CAD pediátrica. Sinais: cefaleia, bradicardia + HAS (triade de Cushing), rebaixamento. Conduta imediata: manitol 0,5-1 g/kg IV ou NaCl 3% 3-5 mL/kg + reduzir fluidos + elevar cabeceira. Não aguardar TC se clínica evidente.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Bicarbonato na CAD pediátrica: associado a maior risco de edema cerebral e acidose paradoxal do SNC (CO₂ atravessa a barreira hematoencefálica). Sem benefício em desfechos. A acidose resolve com fluidos + insulina. Reservar apenas para pH <6,9 com instabilidade hemodinâmica (controverso).

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Reposição do déficit em 48h (lenta e gradual): a queda rápida da osmolaridade plasmática causa edema cerebral. Calcular déficit (5-10% do peso) + manutenção, dividido em 48h. Expansão inicial apenas se choque (10-20 mL/kg de SF).

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Na CAD, o K⁺ corporal total está SEMPRE depletado (perda renal e por vômitos), mesmo quando o K⁺ sérico está normal ou elevado (acidose desloca K⁺ para fora da célula). Com a insulina e correção da acidose, o K⁺ sérico cai — por isso a reposição cuidadosa e monitoração frequente são essenciais.

SM24
Suporte ao Plantão Médico